

DIRAC 7 測定マニュアル（インストール・セッティング・残響時間・STI）

B&K（HBK）の室内音響測定システム **DIRAC 7（Type 7841）** と、同時に導入した機材で **残響時間**と**音声明瞭度（STI）**を測るための手順書。

対象機材：

機材	型番	役割
DIRAC 7	Type 7841	測定・解析ソフト（Windows）。インパルス応答を測り、そこから全パラメータを出す
スマートパワーアンプ	HBK 2755	12 面体を鳴らすアンプ。 USB でサウンドデバイスにもなる （マイク入力つき）。Wi-Fi 遠隔操作可
騒音計	HBK 2255	校正済みのマイク。 Wi-Fi で DIRAC のマイクになる （要 BZ-7451）
エコースピーチ音源	Type 4720	人の口を模した指向性と音声スペクトル を持つ校正済み音源。STI 用
12 面体スピーカ	OmniPower Type 4292-L など	無指向性音源。ISO 3382 の残響時間測定用
パワードスピーカ	MACKIE	汎用の音源。手軽な残響測定・PA 系の検討用（無指向性ではない）

画面の文言について — 本書は DIRAC 7.x（7.0 以降）の画面を前提に書いてある。
バージョンによってメニュー名が少し変わることがあるので、迷ったら **Help（F1）** のコンテキストヘルプを見ること。

0. 全体像

測定の骨格は、どの測り方でも同じ。

- (1) 音源から既知の信号を出す
(スweep / MLS / 変調ノイズ)

(2) マイクで受ける
↓

(3) DIRAC が逆量み込みしてインパルス応答 (IR) にする
↓

(4) IR から全パラメータを計算 (残響時間・明瞭度・STI...)

DIRAC の考え方は「**まずインパルス応答を 1 本きれいに録る。指標は後からいくらでも出る**」。つまり現場でやることは、**良い IR を取る**ことにほぼ尽きる。良し悪しの物差しは INR（後述 3.5）。

0.1 3つの構成パターン

	構成	サウンドデバイス	使いどころ
A	PC —(USB)— 2755 — 12 面体。マイクは 2755 の入力へ	2755 (USB オーディオ)	標準構成 。同期測定になり音源-受音点距離が自動で出る。まずこれ
B	PC ～(Wi-Fi)～ 2755 — 12 面体。PC ～(Wi-Fi)～ 2255	無線	大空間・PC を持ち歩けない場合。ケーブル敷設が要らない。 非同期 （距離は出ない）
C	PC —(USB オーディオ I/F)— MACKIE 。マイクは I/F または 2755 経由	ZE-0948 等の USB I/F、または 2755	12 面体を持ち出せないとき、PA 系の検討

同期 (synchronous) と非同期 (asynchronous) は必ず区別すること。

- **同期** … 再生と録音が同じサンプルクロック (= 同じ USB デバイス)。

音源-受音点距離が自動で測れるので、ISO 3382-3 や G (ストレングス) に必要。

- **非同期** … Wi-Fi 経由や、Echo 4720・CD などの外部音源。距離は出ないが

MLS なら DIRAC が時計のずれを吸収して IR を取り出せる (DIRAC 4 以降の機能)。

1. インストール

1.1 PC の要件

- Windows 11 / 10 (8, 7, Vista も可)
- CPU 1 GHz 以上、RAM 2 GB 以上、空きディスク 500 MB 以上
- .NET Framework 4.5
- 画面 1024×600 以上 (1280×768 以上を推奨)
- **フルデュプレックスのサウンドデバイス** (Core Audio / WASAPI か ASIO 対応)。

22.05 / 44.1 / 48 / 65 / 96 / 192 kHz

1.2 DIRAC 7 本体を入れる

1. 納品された USB メモリ (または B&K のダウンロードページ) の **Dirac7Setup.exe** を実行する。
2. 管理者権限で、既定の場所にインストールする。
3. **dongleはまだ挿さない** (先にドライバを入れたほうが確実)。

1.3 ★ dongle (HASP キー) の設定 — ここが一番つまづく

DIRAC のライセンスは **Sentinel HASP の USB dongle** が持っている。「dongle を挿した PC でなら動く」ので **PC を選ばず使える**。そのぶん dongle を失くすとライセンスごと失うので、持ち出し管理を決めておくこと。

手順：

1. HASP ランタイム (ドライバ) を入れる。

製品 USB / CD に入っているドライバは古くて **Windows 10/11 で動かないことがある**。

その場合は Acoustics Engineering のサポートページ (acoustics-engineering.com の HASP drivers) から新しいランタイムを落として入れる。

zip を展開し、PowerShell を **管理者として** 開いて実行：

```
.\haspdinst -i -ld
```

1. dongle を USB に挿す。dongle の赤い LED が点くことを確認。
2. デバイスマネージャー → ユニバーサル シリアル バス コントローラー に

Sentinel HASP Key が出ていることを確認。

3. DIRAC を起動し、**Help** → **About** を開いて **Alt + F10** を押す。

ライセンスユーティリティが開き、**Installed Licenses** に **7841 7.0** のようなエントリが見えれば OK。

4. さらに確認したいときは、ブラウザで <http://localhost:1947>

(Sentinel Admin Control Center) を開くと、ランタイムのバージョンと認識中の dongle が見られる。

★ dongle が見えないときの順番 — ① LED を見る (消えていればハード側) →

② デバイスマネージャー → ③ ランタイムのバージョン (localhost:1947) →

④ USB ハブを外して本体に直挿し。ノート PC の省電力設定で USB が切られることもある。

参考：ノードロック版・フローティング版 — DIRAC 7 には

7841-N (ノードロック=PC 固定) と 7841-F (フローティング=社内で共有) もある。

本 PJ は dongle 版なので、上の手順で運用する。

1.4 起動確認

Dongle無しでも DIRAC は**デモ版として起動する**（保存や一部機能が制限される）。「起動はするのにライセンスが無い」と言われたら 1.3 を疑う。

1.5 HBK 2255（騒音計）を DIRAC のマイクにする準備

2255 を**無線マイク**として使うには次が要る。

- **BZ-7451 Analysis-quality Audio ライセンス**が 2255 に入っていること（必須）
- ファームウェアは標準の **FW-2255-000**（型式承認品）で可
- 2255 と PC が**同じ Wi-Fi**にいること（または 2255 のホットスポットに PC がつながること）

準備：

1. 2255 の Wi-Fi を有効にし、ネットワーク（または自身のホットスポット）に接続する。
2. **音響校正器（Type 4231 など）で 2255 を校正する。**

ここで校正しておけば、DIRAC 側の入力レベル校正がそのまま生きる（2.2 参照）。

3. 電池残量を確認する（無線ストリーミングは電池を食う）。

1.6 Echo Speech Source Type 4720（STI 用音源）の準備

- 単 3 電池 4 本で動く（基準レベルで最大 24 時間、+12 dB の高レベルで約 8 時間）。

外部電源 **ZG-0864** もある。

- **本体に校正済みの信号が 5 つ入っている**。無響室で 1 台ずつ校正されており、

出力スペクトルは **±1 dB**、基準レベルは **1 m で 60 ±1 dB(A)**。

信号	中身	用途
Voice	男声のスピーチ	PA の音量を「ふつうの声」に合わせるための参照
Continuous 60	連続ピンク MLS・60 dB(A)	暗騒音が低く残響が長い部屋
Continuous 72	連続ピンク MLS・72 dB(A)	騒がしい部屋
Intermittent 60	MLS + 同じ長さの無音・60 dB(A)	IR と暗騒音を一度に測る（推奨）
Intermittent 72	同上・72 dB(A)	同上、騒がしい部屋

- 三脚に載る。**口の高さ**（立位 1.5 m／座位 1.2 m 前後）に置く。
- DIRAC 7 では **Echo の信号を DIRAC 側から再生することもできる**（Voice ボタン）。
- 4720 が無くても、Acoustics Engineering が配布している **Echo ファイル**（同じ信号の音源）を

スマホや CD で再生して PA に流す使い方もできる。ただし**レベルとスペクトルの校正が

効かない**ので、STI の絶対値を出す用途では 4720 を使うこと。

1.7 HBK 2755（パワーアンプ）の準備

- 背面の電圧セレクトが日本の 100 V に合っているかを、電源をつなぐ前に必ず確認する。
- 12 面体（4292-L）は 6 Ω・speakON 4 極（1+ / 1-）。付属のスピーカケーブルで

アンプの出力へ。出力モードは Bridge（Output > Output mode > Bridge）。

- ★ゲイン（減衰量）は電源投入時に -30 dB に戻る。測定のたびに設定し直す。

設定はスピーカケーブルを外した状態でやると安全。

- ★小さいスピーカをつなぐときは Output > Gain limit を必ず設定する。

Gain limit [dB]	6 Ω への最大出力
0	300 W
-10	30 W
-20	3 W
-30	0.3 W

★この制限も電源を入れ直すと解除される。

- 誤操作を防ぐには Output > Gain lock > Enabled（つまみをロック）。
- Wi-Fi を使うなら：Network > Webserver > Enabled、Network > Wi-Fi mode >

Hotspot（既定 SSID は HBK2755-＜製造番号＞、既定パスワード hbk2755pwd。変更すること）
または Station（社内 LAN に参加）。

2. セッティング（測定前の設定）

2.1 サウンドデバイスを選ぶ

Setup → Sound Device... を開く。

構成 A（2755 を USB でつなぐ／推奨）

1. 2755 と PC を USB-C ケーブルでつなぐ。2755 が「パワーサウンドデバイス」になる。
2. 入力・出力とも core: ... (USB AUDIO CODEC) のような 2755 のデバイスを選ぶ。
3. マイクは 2755 の前面入力へ（XLR / BNC / TRS）。Input メニューで

XLR ゲイン 0 / 10 / 20 / 30 dB、ファンタム 48 V、IEPE を切り替える。

★ハムが出るときは不平衡の BNC ではなく平衡の XLR を使う。

4. 設定に名前を付けて保存する（DIRAC 7 はデバイス構成を測定セットアップの中に

保存できる）。現場で選び直す手間が減る。

構成 B（Wi-Fi）

1. Setup → Sound Device... で、出力に tcpip: HBK 2755 を選ぶ。

入力 は 2255（無線マイク）を選ぶ。

2. 名前を付けて保存し、Measurement ウィンドウの Device タブで

その構成が選ばれていることを確認する。

3. 新しい機器が見つかったと DIRAC が接続の可否を聞いてくる（初回だけ）。

Measurement ウィンドウの Wireless タブに機器名と製造番号が並ぶ。

4. ★同じ無線に他人の 2755 / 2255 がいると混ざる。Access Control で

見つける機器を絞る。複数台つながっていても、有効なのは常に 1 台（アイコンが点灯）。

5. ★見つからないとき：Wi-Fi が混んでいると発見に失敗する。2755 を再起動するか、

Network > Info で IP アドレスを見て手入力する。

構成 C（USB オーディオ I/F + MACKIE）

1. ZE-0948 などの USB オーディオ I/F を挿す（ドライバ不要のクラスコンプライアント品）。
2. ライン出力 → MACKIE のライン入力、マイク → 入力へ。
3. **2755 を持っているなら、2755 を USB サウンドデバイスにして

その「ライン出力」を MACKIE に入れるのが楽**（マイクのファンタム電源も 2755 が出せる）。

2.2 校正（3 種類ある。目的で使い分ける）

校正	何のため	いつ要るか
入力レベル校正（Input level calibration）	絶対音圧レベルを出すため（Leq, Lp,A,S, 暗騒音）	STI を出すなら必須。残響時間だけなら不要
音源-受音点距離校正（Source-receiver distance）	距離を自動で出すため	同期測定するとき。ループバックケーブルで測る
システム校正（System calibration）	ストレングス G と関連量のため	G / ISO 3382-3 をやるとき。残響室か自由音場で

入力レベル校正の手順

1. マイクに音響校正器（Type 4231：1 kHz・94 dB）をかぶせて鳴らす。
2. DIRAC の校正ダイアログでその値（94 dB）を入れて校正する。
3. **2255 を無線マイクとして使う場合**は、2255 側で校正しておけばその感度が DIRAC に渡る。

どちらで校正したかを記録に残すこと。

4. ★VU メーターの数字が**赤い**のは「未校正で相対 dB 表示」の意味。

校正が効いていれば絶対値表示になる。

距離校正の手順（ループバック）

1. サウンドデバイスの出力と入力を直接ケーブルで結ぶ。
2. **Sound Device Setup** の距離校正ボタンを押す。

これで機器内部の遅れ（ドライバのバッファ等）が差し引かれ、IR の立ち上がり時刻がそのまま音源-受音点距離になる。

3. ★ループバックが使えない構成では、**既知の距離**（例：1.00 m）に

マイクとスピーカを置いて測る方法でもよい。

4. 補正しきれない一定のずれは **Setup** > **Options** の **System delay**（サンプル数）で入れる。

2.3 測定セットアップを保存する

DIRAC には ISO 3382-1/-2、ISO 3382-3、STI 用などの**プリセット**がある。現場で作り込むのではなく、**事務所で作って保存しておく**こと。デバイス構成も一緒に保存されるので、現場では選ぶだけになる。

3. 残響時間の測定

3.1 規格が要求するもの（ISO 3382-2）

	Survey（簡易）	Engineering（実用）	Precision（精密）
音源-マイクの組合せ	2	6	12
音源位置	1 以上	2 以上	2 以上
マイク位置	2 以上	2 以上	3 以上
断続騒音法の減衰回数／位置	1	2	3
周波数範囲（オクターブ）	250 Hz～2 kHz	125 Hz～4 kHz	125 Hz～4 kHz（1/3 オクターブなら 100 Hz～5 kHz）
想定精度	10 % 以内	5 %（1/3 oct. は 10 %）	2.5 %（1/3 oct. は 5 %）

★音源の無指向性が要求されるのは **Precision** だけ（ISO 3382-1 A.3.1 の指向性規定）。**Survey** と **Engineering** には指向性の規定が無い。つまり MACKIE のようなふつうのスピーカでも、Engineering 等級までは規格の枠内で測れる（後述 3.4 の注意は守ること）。

インパルス応答法（DIRAC の測り方）は断続騒音法と**期待値が同じ**と規格に明記されている。1 組合せあたり 1 回で足りるので、Engineering なら **6 回**の測定で済む。

3.2 位置の決め方

- **音源位置**：その部屋の実際の使われ方に沿った位置（教室なら教壇、ホールなら舞台）。

小さい部屋や「ふつうの位置」が無いときは**部屋の隅**に置く。

- **マイク位置**どうし：半波長以上（目安 **2 m**）離す。
- **マイクと反射面**（床を含む）：1/4 波長以上（目安 **1 m**）離す。
- **対称な位置は避ける**（同じモードばかり拾う）。
- **音源とマイクの最小距離**：直接音が効きすぎないように、

$$d_{\min} = 2\sqrt{\frac{V}{cT}}$$

V は室容積 [m³]、c は音速 [m/s]、T は予想残響時間 [s]。例：V = 1000 m³、T = 1.0 s、c = 343 m/s なら d_min ≈ 3.4 m。

- **人は入れない**（2 人までは無人とみなしてよい）。
- **精密測定では温度と湿度を測る**。ただし 2 kHz で T < 1.5 s、4 kHz で T < 0.8 s なら

空気吸収は無視できるので不要。

3.3 手順：12 面体スピーカ（4292-L + 2755）を使う場合

準備

1. 12 面体を三脚に載せる（高さ 1.3～2.1 m の範囲で調整可）。床置きもできる（ゴム脚）。
2. 2755 の出力モードを **Bridge** にし、speakON ケーブルで 12 面体へ。
3. 2755 と PC を USB でつなぐ（構成 A）。マイクを 2755 の入力へ。
4. **ゲイン（減衰量）** は **−30 dB** から始める。

DIRAC の設定

項目	設定	理由
Stimulus	Exponential Sweep（125 Hz～4 kHz）	ISO 3382-1/-2 用のプリセット。歪みに強く、MLS より高い出力を出せる
長さ	予想残響時間より十分長く（ 目安 T の 2 倍以上 、最低でも 2～3 秒）	IR が測定区間に収まらないと減衰が読めない
Pre-average	1（暗騒音が高ければ 2, 4, 8…）	倍にするごとに INR が最大 3 dB 改善
Receiver	Single omnidirectional microphone	残響時間だけならこれで足りる
Intermittent	暗騒音も同時に測りたいときは ON	1 回で IR + 暗騒音が録れる

測る

1. **Measure** ボタンで測定ウィンドウを開く。
2. **Test** を押して信号を出しっぱなしにし、**レベル**を合わせる。
 - 2755 の**レベル表示の黄／赤の境目（クリップ）**を越えないこと。

IR 測定では歪みは致命的。

- DIRAC 側の録音レベルは、**メーターが緑の一番上まで届く**くらい（12 dB のヘッドルーム）。

3. **Start** で測定。IR が表示される。
4. 3.5 の品質チェックを**その場でやる**。だめならレベル・長さ・Pre-average を直して録り直す。
5. 保存する（**.wav**。位置名を入れておくと、後で自動的にファイル名になる）。
6. マイク位置を移して繰り返し、音源位置も変えて、**3.1 の表の組合せ数を満たす**。

★測定中に守ること

- 部屋の状態を変えない（人の移動、空調のオンオフ、扉の開閉、温湿度の変化）。

DIRAC の測定は「部屋が時間的に変わらない」ことが前提。

- マイクの近く・音源の近く・強い反射の経路上を人が横切らない。

3.4 手順：MACKIE パワースピーカを使う場合

12 面体を持ち出せないときの構成。**Survey / Engineering 等級としては規格内**だが、次の点を守る。

つなぎ方

PC —(USB)— 2755 —[ライン出力]— MACKIE のライン入力 (XLR / TRS)
└─[入力]─ マイク (ファンタム 48 V も 2755 から出せる)

★MACKIE を 2755 のスピーカ出力につながない (パワースピーカは自分でアンプを持っている)。
2755 を使わず、USB オーディオ I/F のライン出力から直接 MACKIE に入れてもよい。

MACKIE 側の設定

- DSP・EQ・「Contour」「Boost」などの音作りは全部オフ／フラットにする。

残響時間は帯域ごとの減衰を見るので、勝手な補正が入ると帯域が偏る。

- リミッタが働くレベルまで上げない (歪む＝IR が汚れる)。

本体のクリップ LED が光らない範囲で使う。

- ハイパスフィルタが入っている機種は、**低域が出ないことを承知しておく**

(63 Hz・125 Hz の残響時間が測れないことがある)。

DIRAC 側の設定 (12 面体との違い)

項目	設定	理由
Stimulus	必ず Exponential Sweep (MLS は使わない)	★e-sweep は非線形歪みが IR の外に出るので分離できる。DIRAC 7 は INR や RT の計算で歪み成分を自動的に除く。MLS だと歪みが IR 全体にばらまかれる
音源の向き	部屋の隅／斜め上に向ける。壁や聴衆に直接向けない	指向性があるので、直接音ばかり強く入ると初期減衰が偏る
音源位置	12 面体のときより多めに取り (最低 2、できれば 3 以上)	指向性の偏りを位置の数で均す

★結果に必ず書き添えること — 「無指向性音源を用いていない (ISO 3382-2 の Survey / Engineering 等級。Precision の指向性要求は満たさない)」。後から見た人が精度を誤解しないようにする。

3.5 測定の良い悪いを判定する (INR)

INR (Impulse response to Noise Ratio) = IR のピークと、尾の暗騒音レベルの比。

目的	必要な INR
T20 を出す	35 dB 以上
T30 を出す	45 dB 以上

判定は 3 つの方法を併用する。

1. **IR の絵を見る**。尾が平らで、測定区間の中に収まっていること。

- 尾が下がり切らずに床が見える → 暗騒音が高い／出力が足りない
- 尾が切れている（右端まで減衰が続いている）→ **信号長が足りない**

2. **INR の数字を見る**（Levels テーブル）。

★INR の頭に **>** が付いていたら「信号長が短くて暗騒音が測れず、下限値しか言えない」印。信号を長くする。

3. **聴く**。再生ボタンで IR を鳴らす。見た目では分からない障害が分かる。

INR が足りないときの手当て（効く順）

1. 出力を上げる（歪まない範囲で）
2. MLS を使っていたら **sweep に替える**（同じ歪みまでで 6 dB ほど稼げる）
3. **Pre-average を倍にする**（1 回の倍加で最大 +3 dB。ただし暗騒音に対してのみ有効で、

歪みや部屋の時間変化には効かない）

4. 暗騒音そのものを下げる（空調停止、時間帯を変える）

3.6 結果を見る・出す

- **Reverberation** の計算画面で **EDT / T20 / T30** の周波数特性が見られる。
- **Parameter** メニューの **ISO 3382 テーブル**に規格の全パラメータが並ぶ。
- **複数ファイルをグループにまとめると、平均・標準偏差・最小・最大が出る。**

音源位置ごとにグループを分けると比較しやすい。グループはプロジェクトとして保存できる。

- 出力：グラフ・表ともクリップボード／印刷／**ASCII（テキスト）書き出し**。

ODEON 形式でも出せる。報告書には表をテキストで出して Excel で整形するのが早い。

4. STI（音声明瞭度）の測定

4.1 直接法と間接法

IEC 60268-16 は STI の測り方を **2 通り**定めている。DIRAC 7 は**両方できる**。

	間接法（インパルス応答法）	直接法（変調ノイズ法）
何を出す	MLS / スイープ	変調された騒音（STIPA 信号）
何をする	IR から MTF を計算（Schroeder の関係）	受けた信号の変調度を直接測る
時間	速い（1 回数十秒）	STIPA で 最低 15 秒 ×繰り返し。フル STI なら 15 分級
診断性	高い（変調周波数の連続 MTF が見える。反射・エコーの原因まで追える）	低い（規定の点のみ）
弱点	系が 線形・時不変 である必要（圧縮やノイズゲートの入った PA には向かない）	非線形な系でも測れる

使い分けの原則

- 室の音響（肉声・拡声なし）を評価する → 間接法。速くて情報量が多い。
- PA・非常放送設備を、実運用の状態で検査する（リミッタ・コンプレッサ・

レベル制御が入っている）→ 直接法（STIPA）。

- 両方測って突き合わせるのが理想（DIRAC 7 なら同じ機材・同じ部屋・同じ条件で

ほぼ同時に比較できる）。

STI / STIPA / RASTI の関係 — STI が本体（125 Hz～8 kHz の 7 オクターブ、変調周波数 0.63～12.5 Hz）。**STIPA** はそれを PA 用に簡略化したもので、現行規格が**ほぼすべての場面で推奨する指標**。**RASTI** は 1985 年に B&K が作った簡易版で、**現在は STIPA に置き換えられている**（新規案件では使わない）。

4.2 前提条件（どちらの方法でも）

- ★入力レベル校正が済んでいること（2.2）。STI は暗騒音の影響を含む指標なので、

絶対レベルが分からないと正しく出ない。

- 暗騒音を測ること。運用時の状態（空調 ON など）で測る。
- 受音マイクは無指向性。
- 測定位置は評価したい聴取位置（座席、居室内の代表点、放送を聞かせたい範囲）。

1 室で複数点を測り、ばらつきを見る。

4.3 間接法：肉声（拡声なし）の STI を Echo 4720 で測る

これが「話者の声が届くか」を評価する標準的なやり方。

1. 4720 を話者位置に置く。三脚で口の高さ（立位 1.5 m／座位 1.2 m 前後）、

評価したい向き（聴衆側）に向ける。

★4720 は IEC 60268-16 が規定する口の指向性と音声スペクトルを持つ。

ふつうのスピーカで代用すると、この指向性が違うので結果が変わる。

2. マイクを受音位置に置く（2255 なら無線でよい）。
3. DIRAC の測定セットアップで **ECHO Speech Source** を選ぶ。

★これを選べば他の設定は要らない（信号の素性を DIRAC が知っている）。

4. 4720 の信号を選ぶ。

- 既定は **Intermittent 60**（MLS + 同じ長さの無音）。

1 回の測定で IR と暗騒音の両方が別チャンネルに録れるので、暗騒音補正が正しく効く。まずこれを使う。

- 暗騒音が高い部屋では **Intermittent 72**（+12 dB）。
- ★目安として $SNR \times RT < 120 \text{ dB} \cdot \text{s}$ の部屋なら intermittent で足りる。

暗騒音が低く残響が非常に長い部屋では **Continuous** を使う。

5. 4720 で信号を再生し、DIRAC で **Start**。

★非同期測定（4720 は PC と時計を共有していない）だが、MLS なので DIRAC が時計のずれを吸収する。

6. **Speech** テーブルで **STI・MTI・音声レベル・暗騒音レベル**を確認する。

★なぜ 4720 を使うと楽か — MLS 信号に出力レベルが符号化されているので、DIRAC が音源レベルを自動で知り、STI の計算を正しく補正する。イコライザで音声スペクトルを作る必要も、レベルを測り直す必要もない。

4.4 間接法：PA・放送設備の STI

拡声系の評価では、部屋のスピーカ（PA のスピーカ）そのものが音源になる。

1. まず 4720 の **Voice**（男声）を鳴らして、PA の音量を「ふつうの声」のレベルに合わせる

（1 m で 60 dB(A) 相当）。運用時の設定に合わせるのが目的。

2. 測定信号を PA に入れる。入れ方は 2 通り。

- 直接注入：DIRAC（または 2755）の出力を PA のライン入力へ。

系のマイクを通らないぶん素性がはっきりする。

- **音響的に入れる**：4720 を PA のマイクの前に置く。

系のマイクの特性も含めて評価できる。

3. 受音位置でマイクを構え、間接法で測る。
4. ★**PA にリミッタ・コンプレッサ・オートレベル・ノイズゲートが入っている場合、

間接法は使えない**（線形時不変でないため）。この場合は直接法（4.5）へ。

4.5 直接法：STIPA（変調ノイズ）

DIRAC 7.1 以降で使える。

信号の中身：7 つの半オクターブ幅の搬送ノイズを、それぞれ 2 つの低周波で変調したもの。

手順

1. 測定セットアップで **STIPA（変調ノイズ法）** を選ぶ。
 - 音源スペクトルは**ピンク／ホワイト**が選べる。
 - **音源レベルは 1 m で 60 dB(A)** を前提とする設定になっている。
2. **信号長は最低 15 秒**。実務では 15～30 秒を 2～3 回繰り返し、平均を取る。
3. 音源：
 - 肉声の評価 → **4720 の STIPA 信号**（本体に入っている）
 - PA の評価 → PA から STIPA 信号を流す（直接注入または CD / プレーヤ）
4. **Speech** テーブルに **MTF・MTI・音声レベル・暗騒音レベル**が出る。

★直接法の注意

- 測定中に**部屋の音環境を変えない**（人の出入り、突発音）。突発音が入ったら測り直す。
- 変調を壊す機器（極端な圧縮、遅延の揺らぎ）があると値が下がる。

それが実際の性能なので、下がったからといって間接法に逃げないこと。

- 携帯型 STIPA メータと比べるときは、**音源レベルと暗騒音の扱いが揃っているか**を確認する。

4.6 暗騒音の扱い

STI は「暗騒音にどれだけ埋もれるか」を含む指標なので、暗騒音の扱いが結果を左右する。

- **intermittent 信号を使えば、IR と暗騒音を 1 回で測れる**（最も確実）。
- 別に測る場合は、**運用時の状態**で暗騒音を測って DIRAC に入れる。
- DIRAC では音声レベルと暗騒音レベルを手で入れて再計算できる。

「空調を止めたら STI がどこまで上がるか」といった検討がその場でできる。

- SNR が高い＝暗騒音の影響が小さい。このとき STI が低ければ、原因は残響。

★MTF グラフで原因が分かる（DIRAC の強み）

MTF の形	原因
変調周波数によらず平ら	暗騒音が支配的
変調周波数とともに単調に下がる	残響が支配的
いったん下がってまた上がる	エコー（特定の強い反射）

対策の打ち手（吸音か、遅れ反射の処理か、騒音源対策か）がここで決まる。

4.7 評価

DIRAC は STI を数値と評語（Bad ～ Excellent）で出す。

STI	評語
0.00 – 0.30	Bad
0.30 – 0.45	Poor
0.45 – 0.60	Fair
0.60 – 0.75	Good
0.75 – 1.00	Excellent

- 非常放送・避難誘導放送は STI ≥ 0.50 が目安（ISO 7240-19 / IEC 60849 系）。
- ★IEC 60268-16 は版によって区別の呼び方が違う（2011 年版以降は

A+ ～ U の等級表記もある）。報告書にはどの版のどの区分を使ったかを明記する。

- 男声・女声で STI が変わる（DIRAC は両方出せる）。どちらで評価したかを書く。

4.8 MACKIE を STI に使えるか

用途	可否
肉声（話者）の STI	★不可（結果が別物になる）。IEC 60268-16 の口の指向性・音声スペクトルを満たさない。4720 を使うこと
PA の STI	可。ただし「MACKIE が評価対象の PA スピーカである」場合に限る
予備調査・傾向を見る	可。ただし絶対値としては報告しない

5. 現場の段取り

5.1 持ち物チェックリスト

- [] ノート PC (DIRAC 7 インストール済み・**電源アダプタ**)
- [] **dongle (★これが無いと何もできない)**
- [] HBK 2755 + 電源ケーブル + **USB-C ケーブル**
- [] 12 面体 4292-L + 三脚 + **speakON スピーカケーブル**
- [] マイク (2255 + 予備電池、または測定用マイク + 延長ケーブル) + **三脚**
- [] **音響校正器 (4231)**
- [] Echo 4720 + **単 3 電池** + 三脚
- [] MACKIE + 電源 + ライン入力ケーブル (使う場合)
- [] 温湿度計、メジャー／レーザー距離計、養生テープ、延長コード
- [] 図面 (音源・受音点の位置を書き込む用紙)

5.2 当日の流れ

1. 機材を組み、**電源投入** → **音響校正器**で入力レベル校正。
2. 距離校正 (同期構成のとき)。
3. **暗騒音を測る** (運用状態)。
4. 音源位置 1 → マイク位置を順に回して測定。**その都度 INR を確認**。
5. 音源位置 2 へ移して繰り返す。
6. 帰る前に：**組合せ数が足りているか、ファイルが全部保存されているか、**

測定位置の記録 (図面) が取れているかを確認する。

7. 最後にもう一度**音響校正器で確認する** (測定中に感度がずれていないことの証拠になる)。

5.3 記録に残すこと

- 日時、室名、室容積、温度・湿度
 - 音源・受音点の位置 (図面に番号を振る。ファイル名と対応させる)
 - 使用機材 (型番・製造番号)、校正の記録
 - 測定方法 (インパルス応答法／スイープの帯域／Pre-average)
 - **無指向性音源を使ったかどうか** (3.4 の注意)
 - 部屋の状態 (人数・空調・カーテン・扉)
-

6. トラブルシューティング

症状	原因	対処
DIRAC がデモ版として起動する	dongle が認識されていない	1.3 の手順。LED → デバイスマネージャー → HASP ランタイム更新
IR の先頭に鋭いスパイクが出る	クロストーク（ケーブルの引き回し・インピーダンス不整合）	出力と入力のカベブルを離す。取り切れないときは Setup > Options の Minimum Source-Receiver distance に適当な値を入れて無視させる（★DIRAC を閉じると 0 に戻る）
IR に無数のスパイクが乗る （MLS のとき）	どこかで過大入力（クリップ）	入力ゲインか音源レベルを下げる。★MLS ではクリップが「潰れ」ではなくスパイクとして出る
IR の尾が下がり切らない	暗騒音が高い／出力不足	3.5 の手当て
IR が右端まで続いている	信号長が短い	Stimulus の長さを伸ばす（予想 RT の 2 倍以上）
INR に > が付く	信号長が短く暗騒音が測れていない	同上
スイープの末尾に小さな塊が出る	スピーカの非線形歪み	出力を下げる。残す場合は Edit > Delete で先頭前と尾を切って使える（DIRAC 7 は歪み成分を自動で除外もする）
50 / 60 Hz のハムが乗る	ケーブル長・アースループ	マイクケーブルを電源から離す。不平衡の BNC でなく 平衡の XLR 入力 を使う。★高調波が無ければ「たまたま 50 Hz の室モード」なので機器の問題ではない
Wi-Fi で 2755 / 2255 が見つからない	無線が混雑	2755 を再起動、または Network > Info の IP を手入力。 Access Control を確認
Test を押しても音が出ない （Wi-Fi 経由）	★アンプが過大入力保護に入った （例：-6 dB の MLS）。DIRAC はこれを検知できず、Test は押されたままに見える	アンプの表示（警告マーク）を見る。出力レベルを下げる
測定ごとに結果がばらつく	部屋が時間的に変化（人の移動・空調・温湿度）	3.3 の「測定中に守ること」。Pre-average を上げても直らない種類の誤差
チャンネルが入れ替わっている	ケーブルの差し違い	2 チャンネルで測ってみる。ch2 のほうが良い IR なら入れ替わり
STI が異様に高い／低い	入力レベル校正をしていない／暗騒音の設定が違う	2.2 の入力レベル校正をやり直す。VU の数字が赤（未校正）でないか見る

症状	原因	対処
2755 の音が小さい／出ない	★電源投入で減衰が -30 dB に戻る。Gain limit も解除される	1.7 を確認。Gain lock も見る

7. 参考資料

メーカー資料

- DIRAC Room Acoustics Software Type 7841 製品データ (BP 1974)

<<https://www.bksv.com/media/doc/bp1974.pdf>>

- Acoustics Engineering (DIRAC 開発元)

<<https://www.acoustics-engineering.com/html/dirac.html>>

- 技術ノート TN001 「Measuring Impulse Responses Using Dirac」
- 技術ノート TN005 「Practical Tips and Hints for Dirac」
- HASP ドライバ <<https://www.acoustics-engineering.com/html/drivers.html>>
- 2755 と DIRAC 7 <<https://www.acoustics-engineering.com/html/blog-013.html>>
- 音声明瞭度 <<https://www.acoustics-engineering.com/html/speechintelligibility.html>>
- Echo Speech Source <<https://www.acoustics-engineering.com/html/echo.html>>
- HBK 2755 ユーザマニュアル (BE 1916) <<https://www.bksv.com/downloads/2755/be1916-12.pdf>>
- HBK 2755 製品データ (BP 2678) <<https://www.bksv.com/media/doc/bp2678.pdf>>
- OmniPower Type 4292-L 製品データ (BP 2667) <<https://www.bksv.com/media/doc/bp2667.pdf>>

規格

- ISO 3382-1 … 演奏空間の室内音響パラメータ
- **ISO 3382-2 … 通常の部屋の残響時間** (本書 3.1 の等級表はここ)
- ISO 3382-3 … オープンプランオフィス
- ISO 18233 … 建築・室内音響への新しい測定法の適用 (インパルス応答法の根拠)
- **IEC 60268-16 … STI** (版によって区分が違うので要注意)
- IEC 61260 … オクターブ・1/3 オクターブバンドフィルタ

社内の関連資料

- docs/技術説明書.md … 幾何音響シミュレーションの数式と流れ。

本書で測る残響時間・STI は、シミュレーション側の検証対象でもある

- docs/出力・可視化方針.md … シミュレーション側が出す指標の一覧

改訂履歴

日付	内容
2026-09-10	初版